

Πρόβλημα Αναστροφές

Αρχείο εισόδου stdin
Αρχείο εξόδου stdout



(a) Past



(b) Present



(c) Future

Η ανάγνωση ταρώ του προβλήματος *Αναστροφές*

Ο Άλιν και ο Μπλιν παίζουν ένα παιχνίδι που ονομάζεται *Palatru*. Μοιράζονται μια τράπουλα από N κάρτες αριθμημένες από 1 έως N . Ο Άλιν γράφει τον αριθμό A_i στην κάρτα i , και ο Μπλιν γράφει τον αριθμό B_i στην κάρτα i . Κάθε παίκτης πρέπει να γράψει κάθε αριθμό από 1 έως N σε ακριβώς μία κάρτα (επομένως τα A και B είναι μεταθέσεις).

Ο Κλιν είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Αποφασίζει τη σειρά με την οποία οι δύο παίκτες πρέπει να αποκαλύπτουν τις κάρτες τους, δίνοντας N αιτήματα της μορφής:

"Δείξε την κάρτα με δείκτη C_1 ", στη συνέχεια "Δείξε την κάρτα με δείκτη C_2 ", και ούτω καθεξής. Εδώ το $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ αντιπροσωπεύει μια μετάθεση των αριθμών από 1 σε N .

Στην αρχή, ο Κλιν θεωρεί την πρώτη κάρτα που εμφανίζεται (C_1) ως την νικητήρια κάρτα.

Κάθε φορά που αποκαλύπτεται μια νέα κάρτα C_i , ο Κλιν ελέγχει τους αριθμούς που είναι γραμμένοι σε αυτήν:

αν τόσο ο αριθμός του Άλιν όσο και ο αριθμός του Μπλιν είναι μεγαλύτεροι από αυτούς στην τρέχουσα νικητήρια κάρτα,

τότε η κάρτα C_i γίνεται η νέα νικητήρια κάρτα.

Πιο επίσημα, ο Κλιν χρησιμοποιεί τον ακόλουθο αλγόριθμο για να προσδιορίσει την νικητήρια κάρτα:

```
winner = C[1]
for i=2...N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Task

Για κάθε i από 1 έως N , προσδιορίστε με πόσους διακριτούς τρόπους μπορεί η Κλιν να δώσει τα αιτήματα ώστε η νικητήρια κάρτα να είναι η i . Εφόσον η απάντηση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, εξάγετε την modulo $10^9 + 7$.

Input data

Η πρώτη γραμμή περιέχει τον ακέραιο αριθμό N . Η δεύτερη γραμμή περιέχει ακέραιους αριθμούς N , τα στοιχεία της μετάθεσης A . Η τρίτη γραμμή περιέχει ακέραιους αριθμούς N , τα στοιχεία της μετάθεσης B .

Output data

Εκτυπώστε N ακέραιους αριθμούς, χωρισμένους με κενά, την απάντηση για κάθε i .

Περιορισμοί

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Βαθμοί	Περιορισμοί
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ and $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A και B παράγονται ομοιόμορφα τυχαία
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Κανένας πρόσθετος περιορισμός

Παραδείγματα

stdin	stdout	Επεξηγήσεις
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ Στο τέλος του αλγορίθμου, winner = 1 $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ Στο τέλος του αλγορίθμου, winner = 1 $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ Στο τέλος του αλγορίθμου, winner = 1 $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ Στο τέλος του αλγορίθμου, winner = 1 $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ Στο τέλος του αλγορίθμου, winner = 3 $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ Στο τέλος του αλγορίθμου, winner = 3